

« SCCV GRANDE TERRE »

Rue Neuve Grande Terre - 13930 AUREILLE
Construction d'un ensemble immobilier de 18 villas



Maîtrise
d'ouvrage

NOVA POLIS
IMMOBILIER

837 bis, allée de Paris
Centre d'affaire Monburo
83500 LA SEYNE-SUR-MER

07 85 25 70 26

novapolis.immo@gmail.com

Architecte

M. CHAUVET
A.C. CARNAZZA
ARCHITECTES

40, rue Farges
13008 MARSEILLE

04 91 81 39 80



BET Fluides
Thermique

AXIO INGENIERIE

393, rue Ettore BUGATTI
66000 PERPIGNAN

06 98 29 16 83

contact@axioingenierie.fr



BET
Structure

BET BMC

124, avenue de la visite
13015 MARSEILLE

06 11 18 95 04

m.berkoug@ecs-entreprise.fr

BET VRD

BET TPING

680, chemin de la Canolle
83110 SANARY-SUR-MER

tissier.tping@gmail.com



BET MoExe
Economiste

AXXION INGENIERIE
PROVENCE

Office 90°
41, Av des Ribas
13770 VENELLES

04 42 51 30 23

contact@axion-ingenierie.fr



Contrôleur
Technique
CSPS

ALPES CONTROLES

67, rue d'Ollioules
ZA la Millone II
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES

06 80 81 62 00

naussenac@alpes-controles.fr

D.C.E

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIÈRES

DCE : LOT 13 – SERRURERIE

Indice	Dates	Objet de la Modification
0	11/06/2026	Origine du CCTP

TABLE DES MATIERES

01.1 GENERALITES.....	3
01.1.1 Préambule	3
01.1.2 Programme de travaux	3
01.1.3 Prestations à la charge des entreprises.....	3
01.1.4 Pièces à fournir par l'entrepreneur	4
01.2 PRESCRIPTIONS GENERALES	5
01.2.1 Démarches et autorisations	5
01.2.2 Liaison avec les entreprises de bâtiment	5
01.2.3 Travaux sous-traités	5
01.2.4 Etudes techniques - Plans d'exécution	6
01.2.5 Remise en état des lieux	6
01.2.6 Nuisances de chantier	7
01.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES	7
01.3.1 Règlementations - Normes	7
01.3.1.1 Documents de référence contractuels	7
01.3.1.2 Sécurité des personnes contre les chutes	9
01.3.1.3 Obligation de résultat.....	9
01.3.2 Spécifications et prescriptions techniques	9
01.3.2.1 Fournitures et matériaux.....	9
01.3.2.2 Nature et qualité des matériaux	10
01.3.2.3 Choix des matériaux et produits	11
01.3.2.4 Contrôle et réception des matériaux sur chantier	12
01.3.2.5 Echantillons.....	12
01.3.2.6 Eléments modèle.....	12
01.3.2.7 Logement technique - logement témoin.....	12
01.3.2.8 Responsabilité de l'entrepreneur	13
01.3.2.9 Réaction au feu des matériaux et matériels.....	13
01.3.2.10 Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion.....	13
01.3.2.11 Choix des teintes	14
01.3.2.12 Dimensions des éléments constitutifs des ouvrages	14
01.3.2.13 Règles d'exécution.....	14
01.3.2.14 Pose - Fixations et scellements	15
01.3.2.15 Accessoires divers	15
01.3.2.16 Accessoires de manoeuvre - clés - combinaisons	15
01.3.2.17 Manoeuvre des portes	15

01.3.2.18 Articles de ferrage	16
01.3.2.19 Essais et réglages.....	18
01.3.2.20 Spécifications techniques des portes - Règles de sécurité	18
01.3.2.21 Réception	18
01.3.2.22 Protection et nettoyage des ouvrages finis	18
<u>01.4 DESCRIPTIF DES OUVRAGES</u>	<u>19</u>
01.4.1 Villas	19
01.4.1.1 Garde-corps métallique à barreaudage vertical	19
01.4.1.1.1 Dimensions : 120x102cm.....	20
01.4.1.1.2 Dimensions : 100x102cm.....	20
01.4.1.2 Grilles de défense aux fenêtres - Dimensions 0.60x0.80m	20
01.4.1.3 Trappe métallique - 500x600mm	20
01.4.1.4 Pergolas en aluminium thermolaqué.....	21
01.4.1.4.1 Dimensions : 543x250cm.....	21
01.4.1.4.2 Dimensions : 400x205cm.....	21
01.4.1.5 Cache unité extérieure de PAC	22

01.1 GENERALITES

01.1.1 Préambule

Le présent cahier des prescriptions techniques particulières fixe les principes techniques à respecter, pour l'exécution des travaux de serrurerie pour la construction d'un ensemble immobilier comprenant 9 maisons individuelles groupées en accession à prix maîtrisé (PM) et 9 maisons individuelles groupées en accession libre (LIBRE), situé rue Neuve Grande terre sur la commune d'AUREILLE dans les BOUCHES DU RHONE (13930).

Les ouvrages seront exécutés suivant les prescriptions communes à tous les lots, et seront conformes à la série des plans du dossier. L'entreprise prendra possession des lieux en l'état le jour du commencement du chantier. Les travaux comprennent tous ouvrages annexes et prestations nécessaires au complet et parfait achèvement des travaux. L'Entrepreneur devra fournir les installations complètes, en ordre de marche, tous les travaux devront être exécutés selon les Règles de l'Art et en conformité avec les différents DTU se rapportant aux catégories d'ouvrages à exécuter.

01.1.2 Programme de travaux

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont entre-autre :

- La fourniture et pose de garde-corps
- La fourniture et pose de grilles de défenses aux fenêtres
- La fourniture et pose de trappes métalliques d'accès aux vides techniques
- La fourniture et pose des pergolas en aluminium
- La fourniture et pose de caches unité extérieure de PAC
- Menus ouvrages selon le cas

Ils comprennent tous ouvrages annexes, accessoires en finition et prestations nécessaires au complet et parfait achèvement des travaux. La proposition de l'Entrepreneur s'entend compris la pose, réglage, ajustage, finition et nettoyage de l'ensemble des ouvrages décrits dans le présent CCTP. Y compris le nettoyage et l'évacuation des gravois afférents à ses travaux, suivant l'avancement du chantier, et au minimum de façon hebdomadaire. L'Entrepreneur devra prendre connaissance de tous les plans et croquis annexés au marché ou fournis par les autres corps d'état.

01.1.3 Prestations à la charge des entreprises

Dans le cadre de l'exécution du marché, les entrepreneurs devront implicitement :

- la fabrication en usine ou en atelier
- le transport à pied d'œuvre
- le coltinage et la descente s'il y a lieu
- la pose
- la fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, pistoscellements et toutes fournitures et accessoires nécessaires
- l'exécution de tous travaux accessoires quels qu'ils soient, nécessaires pour assurer une finition complète et parfaite des ouvrages
- l'exécution de tous les joints quels qu'ils soient, nécessaires pour garantir une étanchéité absolue pour les ouvrages extérieurs ;
- la protection des ouvrages finis jusqu'à la réception ;
- l'enlèvement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception ;
- les échafaudages nécessaires le cas échéant ;

- et toutes autres prestations et fournitures nécessaires à la finition complète des ouvrages du présent lot.
- toutes les coupes droites, biaises et courbes ;
- toutes petites fournitures telles que pointes, cales, etc. ;
- les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc., nécessaires pour respecter les délais d'exécution, le cas échéant ;
- la quote-part de l'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;

01.1.4 Pièces à fournir par l'entrepreneur

Avec son offre l'entrepreneur devra fournir en annexe à son offre les pièces suivantes en un exemplaire :

- un devis estimatif détaillé présenté et articulé en harmonie avec les différents postes du CCTP ;
- une documentation détaillée de tous les matériels, appareillages, etc., s'ils sont différents de ceux mentionnés à titre indicatif au présent CCTP ;
- une notice énumérant les conditions de mise en œuvre particulières entraînant des contraintes particulières pour les corps d'état « bâtiment », le cas échéant ;
- toute autre pièce que l'entrepreneur jugera utile à l'appui de son offre.

Dans le cas de matériels ou équipements particuliers :

- une documentation avec toutes les caractéristiques techniques ;
- une liste de références de ces matériels ou équipements.
- le type et le modèle des portes prévues, et la désignation du fabricant, le cas échéant ;
- les épaisseurs des tabliers ou vantaux ;
- la description détaillée des ouvrages particuliers rencontrés le cas échéant ;
- pour les ouvrages livrés finis, la nature des peintures ou vernis appliqués et l'épaisseur des revêtements ;
- Les principes et dispositifs de fixation des ouvrages ;
- et tous autres renseignements et précisions nécessaires à l'appréciation de la qualité des fermetures proposées.

Avant et en cours de travaux :

Plans et notes de calcul, le cas échéant, selon précision à l'article concerné

Documents du fabricant :

- un descriptif technique du ou des types de portes envisagés ;
- la classe de résistance au vent ou les valeurs des pressions que peut supporter le tablier ;
- une attestation de conformité à la norme NF P 25-362 de la ou des portes.

Articles de ferrage et quincaillerie :

- le nombre et la disposition des dispositifs de rotation, ou de translation dans le cas d'ouvrages coulissants ;
- le ou les systèmes de manœuvre, de fermeture et de condamnation ;
- la description, la nature du matériau et le type de finition de tous les articles de ferrage et de quincaillerie.

Avis Techniques et autres :

- Copies des Avis techniques pour tous les ouvrages qui y sont soumis.
- Copies des labels ou certifications de qualité
- Copies des certifications, attributions de marque NF, labels ou autres, pour les produits qui y sont soumis.

En fin de travaux :

Dans le délai fixé par le CCAP, ou à défaut deux mois avant la date fixée pour la réception, l'entrepreneur devra fournir le dossier des ouvrages exécutés.

Ce dossier sera à fournir en nombre d'exemplaires demandés par le MOA, et comprendra obligatoirement :

- une note décrivant les travaux réalisés avec leurs caractéristiques techniques ;
- une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, type et caractéristiques ;
- les notices de conduite et d'entretien des installations ;
- une nomenclature des pièces de rechange devant être approvisionnées.

Ce dossier comprendra également :

- toutes les pièces écrites et tous les plans d'exécution, notes de calcul, etc. mis conformes à l'exécution ;

Outre ces documents fournis sur tirage, il sera remis sur support informatique comportant les indications de récolement mentionnées ci-dessus en fichier DXF ou DWG. Les coordonnées X, Y et Z seront du type Lambert.

01.2 PRESCRIPTIONS GENERALES

01.2.1 Démarches et autorisations

Il appartiendra aux entrepreneurs d'effectuer en temps utile toutes démarches et toutes demandes auprès des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc. nécessaires à la réalisation des travaux. Les copies de toutes correspondances et autres documents relatifs à ces demandes et démarches devront être transmises au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre. L'entreprise chargée de l'exécution des travaux situés dans une zone du domaine public ou sur des réseaux publics devra obligatoirement établir la DICT avant tout commencement de travaux et avant cela avoir reçu les autorisations administratives.

La DICT doit être effectué par l'intermédiaire du formulaire type référencé au CERFA sous le n°90-0189. Elle devra être reçue par les exploitants d'ouvrages, dix jours au moins, jours fériés non compris, avant la date de début des travaux. Pour tous renseignements sur les dispositions à prendre par les entreprises, il est nécessaire de se reporter à la fiche éditée par l'OPPBTP - N° A1 F 02 95 : Exécution de travaux extérieurs au voisinage d'installations ou d'ouvrages publics.

01.2.2 Liaison avec les entreprises de bâtiment

La liaison entre les entreprises réalisant le (ou les) bâtiment(s) et les entreprises du présent marché concernées, dont les travaux sont liés, devra être assurée directement par ces entreprises. À aucun moment durant le chantier, un entrepreneur du présent marché ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires.

01.2.3 Travaux sous-traités

Dans le cas où il est prévu dans le marché des travaux pour lesquels l'entreprise titulaire du marché n'a pas la qualification professionnelle requise, les travaux concernés devront être sous-traités par une

entreprise possédant la qualification voulue. Le choix du sous-traitant sera à soumettre au maître d'ouvrage pour acceptation. Cette sous-traitance se fera dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur à ce sujet.

01.2.4 Etudes techniques - Plans d'exécution

Selon stipulations du CCAP, les études techniques et les plans d'exécution seront à la charge de l'entrepreneur :

- établissement de toutes les études et notes de calcul sur la base de la réglementation et des normes applicables ;
- établissement de tous les plans d'exécution nécessaires à la bonne réalisation des ouvrages.

L'entrepreneur aura toujours à sa charge l'établissement des plans et détails de mise en œuvre et de montage sur chantier, ainsi que le collationnement et la synthèse des plans de réservation. Ces pièces seront à remettre au maître d'œuvre en 3 ex. + 1 ex. reproductible.

Ces plans et dessins devront faire apparaître tous les détails de l'exécution, notamment :

- les formes et profils des éléments constitutifs ;
- les principes et détails de fixation ;
- le mode de calfeutrement ;
- les détails des habillages et couvre-joints, s'il y a lieu,
- et tous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages.

Plans de réservations

L'entrepreneur du présent lot devra donc, avec le concours du ou des entrepreneurs concernés, mettre au point et établir les plans de réservations, dont notamment :

- points particuliers et autres concernant la charpente support, les rives, etc. ;
- chaperons, becquets, etc., de recouvrement des relevés en métal ;
- engravures ;
- passages à travers la toiture ;
- supports et fixation d'équipements techniques, le cas échéant ;
- etc.

Il est bien spécifié que dans le cas où par la faute de l'entrepreneur du présent lot certaines réservations dont notamment les engravures, n'auraient pas été réalisées, les travaux complémentaires nécessaires seront entièrement à la charge du présent lot, et il devra en particulier tailler les engravures manquantes. Les plans et détails de mise en œuvre et de montage sur chantier devront faire apparaître tous les détails et points particuliers de l'exécution que le maître d'œuvre jugera utiles à la bonne marche du chantier.

01.2.5 Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres devront être enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis à disposition remis en état. L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront être remis au maître de l'ouvrage, au plus tard le jour de la réception des travaux

Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :

- l'entrepreneur du présent marché aura en plus à enlever, à ses frais, tous les ouvrages provisoires et installations réalisés par ses soins en début de chantier, matériels et matériaux en excédent et remettra les emplacements correspondants en état à ses frais ;

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur l'emplacement mis à la disposition des entrepreneurs ne seront pas démontées et les lieux remis en état, les entrepreneurs resteront seuls responsables de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

01.2.6 Nuisances de chantier

L'entrepreneur devra impérativement se conformer aux préconisations mentionnées à l'article 1.7 du CCTG (lot 00), notamment concernant :

- Charte chantier
- Les bruits de chantier
- Les salissures du domaine public
- La Propreté du chantier - Nettoyage

01.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

01.3.1 Règlementations - Normes

01.3.1.1 Documents de référence contractuels

Il n'existe à ce jour aucun CCTG ni DTU concernant les travaux et installations de clôtures :

Les travaux de la présente entreprise devront cependant répondre aux prescriptions et spécifications des CCTG et DTU, pour toutes les fournitures et prestations entrant dans le cadre du domaine d'applications de ces documents, dont notamment les suivants (cf. tableau ci-dessous):

DTU	Intitulé	Normes
Pour les travaux de métalleries		
DTU 32.1	Construction métallique en acier	
DTU 32.2	Construction métallique en alliages d'aluminium	NF P 22-202-1 et 2
DTU 37.1	Menuiseries métalliques	NF P 24-203-1 et 2
Pour les protections contre la corrosion		
DTU 59.1	Travaux de peinture des bâtiments	NF P 74-201-1 et 2

CCTG

Pour les travaux de fondations et de murets : fascicule 63 - Exécution et mise en oeuvre des bétons non armés - Confection des mortiers.

Pour les travaux de métallerie : fascicule 4 - Aciers laminés pour constructions métalliques (Titre III).

Pour les protections contre la corrosion : fascicule 56 - Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion.

Règles de calcul :

NV 84 - modifié 95 - DTU P 06-006

Action de la neige et du vent sur les constructions

Normes :

Toutes les normes françaises énumérées aux annexes Textes normatifs des différents DTU cités ci-avant le cas échéant, et toutes les autres normes françaises applicables aux travaux de la présente entreprise. En ce qui concerne les travaux d'installations et de raccordements électriques à réaliser par la présente entreprise, la norme NF C 15-100 et les autres normes électricité applicables en la matière devront être respectées.

X 08-003 :

Couleurs et signaux de sécurité

Fers et aciers, Quincaillerie, mécanismes, installations électriques : Toutes normes applicables.

Textes officiels :

- Code de la construction : article R - 111.1 et suivants
- Circulaire interministérielle du 3 mars 1975 relative aux parcs de stationnements couverts
- Loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à la sécurité des portes automatiques de garage
- Décret n° 90-567 du 5 juillet 1990 relatif aux portes automatiques de garages
- Arrêté du 12 novembre 1990 relatif à l'entretien des portes automatiques de garages des bâtiments d'habitation
- Arrêté du 1er février 1991 relatif à la mise en conformité des portes automatiques de garage des bâtiments d'habitation
- Arrêté du 21 décembre 1993 relatif à l'obligation d'un contrôle technique 2 fois par an des portes automatiques

Guides :

- Guide pratique d'application de la norme NF P 25-362 : ITBTP, SNFPSA, octobre 1994

Autres réglementations et textes à respecter :

Avis Techniques : Pour tous les matériaux et produits qui relèvent de la procédure de l'Avis Technique, il ne pourra être mis en œuvre que des matériaux et produits ayant fait l'objet d'un Avis Technique.

L'entrepreneur devra toujours fournir l'Avis Technique en cours de validité pour les matériaux et produits concernés.

Marquage " NF " : Pour tous les matériaux et produits ayant fait l'objet d'une certification à la marque NF, il ne pourra être mis en œuvre que des matériaux et produits admis à cette marque NF. Tous les matériaux et produits concernés devront comporter une étiquette normalisée avec le monogramme NF et les autres indications exigées. Pour le présent lot, devront être admis à la marque NF, notamment les suivants :

- articles de quincaillerie : NF - articles de quincaillerie ;
- serrures : NF - A2P - serrures ;
- moteurs tubulaires : NF - opérateurs de stock - Classe I - Indice IP 44

Certifications - Qualifications - Labels :

Pour les matériaux et produits ayant fait l'objet d'une certification ou d'un certificat de qualité, il ne pourra être mis en œuvre que des matériaux ou produits titulaires de cette certification ou de cette qualification. Les matériaux et produits considérés devront comporter une étiquette portant toutes les indications exigées. Pour le présent lot, les matériaux et produits concernés sont notamment les suivants :

Certification :

Fiche de certification

Organismes certificateurs

Articles de quincaillerie :

B.06

AFNOR

Boulonnerie - visserie - rivets - etc. :

D.02

CERTIMECA

Serrures de bâtiment :

D.32

APSAAD

Chevilles métalliques à expansion :

D.03

CERTIMECA

Autres textes à respecter :

Code de la construction et de l'habitation.

Décret n° 64-262 du 14 mars 1964 (JO du 22.03.64).

Article 17 - Ouverture des portes et volets : aucune porte ne peut s'ouvrir en dehors de manière à faire saillie sur la voie publique.

01.3.1.2 Sécurité des personnes contre les chutes

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer dans tous les cas, la protection contre les chutes du personnel amené à travailler ou à circuler sur la toiture, conformément à la réglementation en vigueur :

- Décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 concernant l'exécution des dispositions du Livre II du Code du travail.
- DTU 43.1 - Annexe II.

Travail en hauteur sur matériaux peu résistants

Tout travail en hauteur comporte des risques. L'entrepreneur devra faire respecter les règles de circulation sur toiture, conformément à la Recommandation n° R 343 « Travaux sur toiture en matériaux peu résistants » de la CNAMTS.

Tous les frais consécutifs aux dispositions ci-dessus sont implicitement compris dans les prix du marché.

01.3.1.3 Obligation de résultat

Dans le cadre contractuel de son marché, l'entrepreneur sera soumis à une obligation de résultat, c'est-à-dire :

- il devra livrer au maître d'ouvrage la ou les toitures parfaitement étanches quelles que soient les conditions météorologiques et atmosphériques rencontrées.

Ces conditions météorologiques et atmosphériques s'entendent comme celles entrant dans le cadre des « Bases contractuelles » précisées ci-après . En cas de défauts d'étanchéité, l'entrepreneur devra réaliser tous les travaux complémentaires nécessaires quels qu'ils soient, après approbation du maître d'œuvre. Les frais de ces travaux seront entièrement à la charge de l'entrepreneur.

01.3.2 Spécifications et prescriptions techniques

01.3.2.1 Fournitures et matériaux

Les fournitures et matériaux entrant dans les travaux de la présente entreprise devront répondre aux conditions et prescriptions suivantes :

- Fers et aciers : Les aciers employés devront répondre aux conditions définies par les normes de qualité et les normes dimensionnelles en vigueur.
- Quincailleries : Les articles de quincaillerie devront être de 1^{re} qualité.
- Serrures : elles devront répondre aux normes de qualité exigées par le Label NF-SNFQ-1, dont elles devront porter l'estampille.

01.3.2.2 Nature et qualité des matériaux

Les matériaux et produits devant être mis en œuvre dans les ouvrages à la charge du présent lot devront impérativement répondre aux conditions et prescriptions ci-après. Les matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant l'objet de normes NF ou EN ou ISO devront répondre au minimum aux spécifications de ces documents.

Les matériaux et produits dits « non traditionnels », non prévus dans les DTU et ne faisant pas l'objet de normes NF ou EN ou ISO, devront selon le cas :

- faire l'objet d'un « Avis technique » ou d'un « Agrément technique européen » ;
- être admis à la marque « NF » ;
- être titulaire d'une « certification » ou d'un « label ».

Pour les matériaux et produits n'entrant dans aucun des cas ci-dessus :

- la procédure d'obtention de l'« Avis technique » devra être lancée par l'entrepreneur ;
- dans le cas où cette procédure d'obtention de l'« Avis technique » exigerait un délai trop long, l'entrepreneur pourra faire appel à une autre procédure dite « procédure ATex » - Appréciation technique d'expérimentation, qui aboutit dans un délai de l'ordre de 2 mois à compter de la date de présentation du dossier au CSTB.

À défaut, dans le cas où le délai d'exécution contractuel ne permettrait pas le lancement de cette procédure, l'entrepreneur pourra demander à ses assureurs et au Bureau de contrôle le cas échéant, l'accord sur le matériau ou le produit concerné, en présentant toutes justifications apportant les preuves de son aptitude à l'emploi et son équivalence. En tout état de cause, l'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en œuvre un matériau ou un produit qui ne serait pas pris en garantie par ses assureurs. Les produits « tout prêts » du commerce devront être livrés sur chantier dans leur emballage d'origine. Cet emballage comportera tous les renseignements voulus.

Fers et aciers

- Les fers et aciers devront répondre aux normes NF et EN qui les concernent, du domaine ICS 77-140 (catalogue AFNOR).
- Pour les constructions métalliques en acier, les matériaux et fournitures devront être conformes aux prescriptions du DTU 32.1 - Chapitre II.
- Tous les laminés, profilés, tubes, etc. devant être mis en œuvre seront de 1^{re} qualité, liants, nerveux, sans aspérités, grique, gerçure, brûlure ou autre défaut pouvant nuire à l'aspect ou à la qualité des ouvrages.

Ferrages - Serrures - Quincaillerie

- Les articles de ferrage et de quincaillerie devront répondre aux normes les concernant. Cette conformité aux normes devra être matérialisée par la marque NF-SNFQ poinçonnée par le fabricant.

Visseries et petits accessoires

- Ces fournitures devront répondre aux normes les concernant. Les visseries et autres seront toujours selon leur usage en alliage léger, ou en acier cadmié ou inox.

Jointes et garnitures souples

- L'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des joints titulaires du label SNJF.

Descriptif des ouvrages de métallerie et de menuiserie métallique concernant les différents ouvrages prévus dans l'offre, notamment :

- le type et le modèle des profilés, tubes, tôles et autres prévus et la désignation du fabricant, le cas échéant ;
- les largeurs des montants et traverses ;
- la description détaillée des ouvrages particuliers rencontrés, le cas échéant ;
- les principes et dispositifs de fixation des ouvrages,
- Et tous autres renseignements et précisions nécessaires à l'appréciation de la qualité des ouvrages proposés.

Métaux

- Les métaux utilisés pour les ouvrages accessoires divers devront répondre aux spécifications des DTU suivants, selon la nature du métal : DTU 40.41 - DTU 40.42 - DTU 40.43 - DTU 40.44 - DTU 40.45.
- Pour le plomb, il devra répondre aux normes NF A 55-401, NF A 55-402 et NF A 55-411.

Organes de suspension

- Les câbles en acier doivent être conformes aux normes les concernant citées ci-avant. Les câbles et les sangles ne doivent pas être soumis à une charge supérieure au 1 de leur charge de rupture.
- Les chaînes doivent être conformes à la norme citée ci-avant.
- Les poulies et les tambours doivent avoir un diamètre primitif (centre du câble) au moins égal à 20 fois le diamètre du câble. Dans le cas de poulies d'équilibrage (rotation inférieure au quart de tour), le rapport diamètre primitif de la poulie diamètre du câble ne doit pas être inférieur à 14. Si les câbles ont moins de 114 fils, ces rapports doivent être augmentés de 50 %.
- Les poulies doivent être munies d'un dispositif empêchant le câble de sortir accidentellement de la gorge.
- Les tambours de câbles doivent être rainurés et les câbles enroulés sur une couche seulement.

Ressorts

- Les ressorts sont constitués d'acier au carbone, conformes aux 2 normes citées ci-avant.

Accessoires divers

- Leur nature doit être compatible avec celle du support sur lequel ils sont fixés. Ils doivent être dotés d'une protection contre la corrosion équivalente à celle des parties de fermetures sur lesquelles ils sont installés. De par leur conception, ils doivent présenter une durée de garantie identique à celle des parties de fermetures sur lesquelles ils sont installés, exception faite des pièces d'usure ou de sécurité dont la périodicité de remplacement peut être inférieure. Pour les parties de fermetures exposées aux intempéries, les matériaux employés doivent comporter une protection donnant un résultat équivalent à celle des matériaux à assembler.
- Des précautions doivent être prises pour éviter la corrosion électrolytique après l'assemblage de pièces en aluminium, en alliage d'aluminium ou en acier inoxydable. En particulier, l'association aluminium-acier inoxydable est à proscrire.

Avis Techniques et autres

- Copies des Avis Techniques pour tous les ouvrages qui y sont soumis.

01.3.2.3 Choix des matériaux et produits

Selon le cas, le choix des produits à mettre en œuvre est du ressort du maître d'œuvre, ou à proposer par l'entrepreneur. Produit défini par le maître d'œuvre par une marque nommément désignée « ou équivalent »

L'entrepreneur aura la faculté de proposer au maître d'œuvre un produit d'une autre marque en apportant la preuve que ce produit est équivalent en tant que tenue dans le temps, robustesse, résistance, tenue des teintes, aspect du fini, possibilité de nettoyage, etc. L'acceptation du maître d'œuvre des produits proposés par l'entrepreneur devra faire l'objet d'un accord écrit. L'entrepreneur proposera à l'agrément du maître d'œuvre les produits en fonction du résultat souhaité, des contraintes techniques, permettant d'atteindre les performances, tenue dans le temps, aspect du fini, etc. voulus.

01.3.2.4 Contrôle et réception des matériaux sur chantier

Le maître d'œuvre se réserve le droit de procéder à des contrôles de conformité des matériaux, fournitures sur chantier avant mise en œuvre. Pour les produits et matériaux relevant d'un Avis technique, d'une qualification NF ou d'une certification, le contrôle se bornera à la vérification du marquage, et au contrôle de l'aspect et de l'intégrité des produits.

En ce qui concerne les autres matériaux, l'entrepreneur devra justifier leur conformité. Dans le cas contraire, le maître d'œuvre pourra faire réaliser des prélèvements et des essais par un organisme de son choix, aux frais de l'entrepreneur. Les contrôles de conformité et le cas échéant les essais, se feront dans les conditions définies aux « Documents contractuels ». Tous les matériaux défectueux et ceux non conformes, le cas échéant, seront immédiatement remplacés.

01.3.2.5 Echantillons

Avant toute commande, l'entrepreneur devra fournir les échantillons de toutes les fournitures qu'il envisage de mettre en œuvre. Pour les ouvrages de grandes dimensions, l'entrepreneur pourra présenter les documentations techniques détaillées.

01.3.2.6 Éléments modèle

Pour tous les ouvrages dont le nombre d'éléments de même type ou de même principe est relativement important, le maître d'œuvre aura la faculté de demander à l'entrepreneur la mise en place d'un élément à titre de modèle. La fabrication de la série ne devra en aucun cas commencer avant approbation par le maître d'œuvre de l'élément modèle.

01.3.2.7 Logement technique - logement témoin

Les Entreprises devront prévoir la réalisation du logement « technique » à l'emplacement désigné par le maître d'ouvrage afin d'anticiper la mise en œuvre des ouvrages des corps d'états techniques et de contrôler en amont leur bonne exécution conformément aux normes et de les modifier si nécessaire, puis « témoin » 7 mois après le début du chantier.

Ce logement « Témoin Technique » fera l'objet d'un paragraphe spécial dans le compte rendu de chantier (constat hebdomadaire, reprises à effectuer...). Chaque entreprise devra anticiper ses commandes de matériaux pour la réalisation de ce logement de façon anticipée par rapport au planning général des travaux.

A la fin du chantier, elles devront la remise en état complète de ce logement, et ce avant la livraison. L'entreprise du lot principal devra prévoir toutes les sujétions (accès provisoire, étanchéité des gaines au-dessus du logement concerné, etc ...), nécessaires à la livraison du témoin à la date prévue. Ce logement devra être éclairé, chauffé, alimenté en eau et pourvu d'un téléphone. Il devra être accessible et disponible à tout moment.

01.3.2.8 Responsabilité de l'entrepreneur

L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en œuvre. Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critères imposés par les impératifs de chantier, dont notamment :

- nature et type de matériaux répondant aux impératifs de l'utilisation ;
- conditions particulières rencontrées pour le chantier ;
- compatibilité des matériaux entre eux ;
- etc.

Pour les matériaux et produits proposés par le maître d'œuvre, l'entrepreneur sera contractuellement tenu de s'assurer qu'ils répondent aux différents critères ci-dessus. Dans le cas contraire, il fera par écrit au maître d'œuvre les observations qu'il jugera utiles. Le maître d'œuvre prendra alors les décisions à ce sujet.

01.3.2.9 Réaction au feu des matériaux et matériels

Les étiquetages d'identification des matériaux et matériels devront toujours comporter l'indication de leur réaction au feu, attestée par un procès-verbal d'essai. Les réactions au feu des matériaux et matériels devront toujours répondre aux exigences de la réglementation de sécurité contre l'incendie, selon le type de locaux concernés. Il incombera à l'entrepreneur de vérifier que les matériaux qu'il envisage de mettre en œuvre répondent bien aux exigences de la réglementation sécurité contre l'incendie du local concerné. En tout état de cause, il incombe à l'entrepreneur et à son fournisseur, d'apporter la preuve du classement au feu des matériaux et matériels concernés.

L'entrepreneur devra remettre le procès-verbal de classement délivré par un laboratoire agréé par le ministère de l'Intérieur. Ce document indique le classement « M » attribué. Futur système des « Euroclasses » en réaction au feu en Europe. La mise en place officielle du système harmonisé SBI (Single Burning Item). Une période de transition (3 à 5 ans) tolérera sur le marché français le classement « M » pour les produits de construction bâtiment. À la fin de cette période, seules les classes « SBI » seront en vigueur en Europe. Les futures Euroclasses s'échelonneront de A à F en fonction du niveau de performance observé des produits.

01.3.2.10 Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion

Les traitements de protection contre la corrosion des ouvrages métalliques seront toujours réalisés en usine ou en atelier. L'application de peinture anticorrosion sur le chantier ne sera pas admise, sauf pour des retouches après pose sur les éléments en métal ferreux traités par peinture en usine ou en atelier.

Ouvrages en métal ferreux

Selon le cas, les traitements seront les suivants :

- Traitement en usine du fabricant par peinture ou revêtement plastique : selon système propre à chaque fabricant
- Traitement à l'atelier de l'entreprise par peinture :

- décalaminage et dégraissage par projection de grenaille ;
- dépoussiérage soigné ;
- couche primaire en peinture inhibitrice de rouille ;
- finition antirouille en résines époxy plus poudre de zinc épaisseur 40 microns.
- Traitement par galvanisation : traitement répondant à la norme NF A 91-121, masse nominale du revêtement par face 300 g², après décapage par grenaillage
- Traitement par métallisation : métallisation au zinc répondant à la norme NF A 91-201, épaisseur 40 microns, après décapage au jet de corindon

Contacts interdits

Il est rappelé ici l'article correspondant du DTU 32 concernant les contacts interdits entre l'aluminium et divers matériaux et les solutions à adopter pour empêcher ces contacts.

Accessoires - Visseries - etc.

Les visseries et accessoires divers ne seront jamais en métal ferreux non traité contre la corrosion. Les visseries seront en fonction du type de clôture et selon le fabricant en acier galvanisé ou cadmié ou en inox. Les accessoires seront traités comme les éléments de la clôture ou en polyamide selon le type d'accessoire, ou à défaut traités comme les visseries.

01.3.2.11 Choix des teintes

Le choix des teintes appartiendra au maître d'œuvre :

- dans la gamme du fabricant pour tous les produits livrés finis d'usine ;
- dans la gamme des teintes standard RAL pour les traitements effectués à l'atelier de l'entreprise ;

01.3.2.12 Dimensions des éléments constitutifs des ouvrages

Les sections et dimensions des éléments constitutifs des clôtures, portes et portails devront être déterminées par l'entrepreneur en fonction :

- de la nature, de la hauteur et de la longueur de la clôture ;
- des dimensions de la porte ou du portail ;
- du type d'ouvrant ;
- du type de ferrage ;
- de la position et de l'emplacement ;
- des efforts à subir du fait de la fonction ;
- de l'utilisation ;
- des effets du vent, le cas échéant.

Les dimensions et sections indiquées ci-après dans le CCTP sont données à titre strictement indicatif sans aucune valeur contractuelle. Les dimensions et sections indiquées ci-après dans le CCTP sont à respecter par l'entreprise, sauf si après contrôle par cette dernière elles s'avèreraient insuffisantes, auquel cas l'entreprise devra mettre en œuvre les dimensions et sections plus importantes nécessaires.

Dimensionnement des organes de fixation et de liaison

Le fabricant déterminera ces dimensionnements dans les conditions définies aux articles de la norme susvisée. L'entrepreneur indiquera au maître d'œuvre en temps utile pour les points de fixation, les valeurs des efforts appliqués sur le gros œuvre.

01.3.2.13 Règles d'exécution

L'exécution des ouvrages devra se faire dans les conditions précisées aux documents contractuels de référence visés ci-avant. Les parties mobiles, vantaux, etc. des ouvrages devront se mouvoir sans difficultés et joindre entre elles ou avec les parties fixes, dormants, etc. L'entrepreneur devra tenir compte de l'épaisseur des couches de peinture devant être appliquées sur les ouvrages. Pour la livraison des ouvrages (réception), l'entrepreneur devra vérifier le fonctionnement et la manœuvre de toutes les parties mobiles, quincailleries et éléments de ferrage, afin de garantir la fermeture et l'ouverture parfaite de tous les ouvrants.

01.3.2.14 Pose - Fixations et scellements

Les ouvrages seront posés avec la plus grande précision à leur emplacement exact. Toutes les précautions nécessaires à la pose et au calage des différents éléments seront à prendre par l'entrepreneur pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau corrects. Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de manière à ne pas pouvoir se déplacer pendant l'exécution des scellements.

01.3.2.15 Accessoires divers

Leur nature doit être compatible avec celle du support sur lequel ils sont fixés. Ils doivent être dotés d'une protection contre la corrosion équivalente à celle des parties de fermetures sur lesquelles ils sont installés. De par leur conception, ils doivent présenter une durée de garantie identique à celle des parties de fermetures sur lesquelles ils sont installés, exception faite des pièces d'usure ou de sécurité dont la périodicité de remplacement peut être inférieure.

Pour les parties de fermetures exposées aux intempéries, les matériaux employés doivent comporter une protection donnant un résultat équivalent à celle des matériaux à assembler. Des précautions doivent être prises pour éviter la corrosion électrolytique après l'assemblage de pièces en aluminium, en alliage d'aluminium ou en acier inoxydable. En particulier, l'association aluminium-acier inoxydable est à proscrire.

01.3.2.16 Accessoires de manœuvre - clés - combinaisons

Accessoires de manœuvre :

L'entrepreneur aura à livrer au maître de l'ouvrage toutes les clés et accessoires de manœuvre nécessaires pour l'utilisation normale, notamment :

- les clés pour les serrures ;
- les clés à carré pour les batteuses ;
- etc.

Pour toutes les serrures, il sera, sauf spécifications contraires ci-après, à fournir 3 clés. L'entrepreneur restera responsable de toutes ces clés jusqu'à la réception des travaux.

Combinaisons de serrures :

L'entrepreneur aura à sa charge la mise au point de la combinaison de serrures pour les différentes portes de clôture. Dans ce but, l'entrepreneur établira un organigramme en temps voulu avec le maître de l'ouvrage. La ou les portes de clôture feront partie de l'organigramme général de combinaison de serrures de l'ensemble de la propriété. C'est l'entrepreneur chargé de cette combinaison de serrures pour le ou les bâtiments qui donnera à la présente entreprise tous les éléments nécessaires à ce sujet.

01.3.2.17 Manœuvre des portes

Manœuvre manuelle

L'effort manuel de manœuvre maximal à fournir, par personne, ne devra en aucun cas être supérieur :

- pour une utilisation normale (absence de vent) ;
- en présence de vent ;
- aux valeurs indiquées au tableau 1 de l'article 5.2 de la norme NF P 25-362.

01.3.2.18 Articles de ferrage

Les articles de ferrage à mettre en oeuvre devront toujours être d'un type adapté aux portes de clôtures.

Les dimensions et la force des ferrages et articles de quincaillerie seront de modèle correspondant :

- aux dimensions et poids des portes et portails ;
- à leur usage et à leur emplacement.

Ces articles s'entendent toujours pour fourniture et pose, compris:

la fourniture des vis ou boulons ou autres pièces de fixation;

les soudures dans le cas d'articles à souder ;

les scellements dans maçonneries dans trous réservés ou non;

les scellements dans le sol compris petit massif béton et terrassements.

Tous les articles entrant dans le cadre du label devront être poinçonnés ou estampillés NF- SNFQ ou SNFQ.

Les articles essentiels à mettre en oeuvre sont définis ci-dessous:

Paumelles

- Paumelles ordinaires en acier : en acier à axe laiton, à souder ou à visser.
- Paumelles à roulement à billes : en acier à axe acier avec roulement à billes.
- Paumelles à haute résistance : en acier à axe acier inox à roulement à billes, à large assise à souder.

Serrures de portes extérieures 1 point

- Coffre et mécanisme traités anticorrosion, pêne 1/2 tour nickelé et réversible, pêne dormant nickelé, tête en inox brossée, équerre de ramenage de 1/2 tour, gâche correspondante.
- Cylindre de type européen, nickelé satiné ou laiton poli.
- Livrées avec 3 clés en maillechort.

Dans le cas de combinaisons :

- combinaison spéciale CS - 1 passe général ;
- Pêne dormant et 1/2 tour - CS.

Garnitures comprenant béquilles et plaques d'entrée

Ensemble à plaque large, à fixation par vis invisibles sur un côté, en aluminium fondu anodisé :

- à béquille double ;
- à béquille simple et poignée aileron réversible ;
- à béquille simple et bouton circulaire ;
- à poignée aileron double ;
- à bouton circulaire double ;
- rosace simple en aluminium anodisé, diamètre 40 mm, fixation par 2 vis cachées.

Autres ferrages

- Arrêts de porte automatiques
- Butoir de porte à scellement ou sol

- Fermeture vantail fixe de porte extérieure
- Crémone à tringles non visibles en acier traité, gâches haute et basse en inox, poignée de manœuvre en aluminium ou inox.
- Gond en acier traité anticorrosion
- À sceller.
- Penture à gond en acier traité anticorrosion
- À visser.

Articles de ferrage

Les articles de ferrage devront toujours être présentés au maître d'œuvre pour approbation. Tous les articles entrant dans le cadre du label devront être poinçonnés ou estampillés " NF-SNFQ " ou " SNFQ ".

Les articles de ferrage et de quincaillerie s'entendent fournis et posés, compris :

- les trous nécessaires pour scellement, sauf si les trous ont été réservés ;
- la fourniture et pose des vis et autres pièces de fixation ;
- les scellements pour les pièces à sceller ;
- et tous autres accessoires éventuellement nécessaires.

Les dimensions et la force des articles de ferrage et de quincaillerie devront toujours être adaptées aux dimensions et poids des ouvrages considérés, ainsi qu'à leur usage. Règles de pose et de fixation des portails

L'entrepreneur devra respecter strictement la notice de pose qui lui aura été remise par le fabricant. Il appartiendra à l'entrepreneur de déterminer le mode de fixation adaptée au gros œuvre et de dimensionner celle-ci en fonction des éléments communiqués par le fabricant et de la résistance mécanique intrinsèque du support. Si un doute subsiste à ce sujet, l'installateur doit avertir par écrit le maître d'œuvre pour qu'il fasse procéder aux essais nécessaires ou aux modifications qui s'imposeraient. L'entrepreneur devra installer ou faire installer tous les dispositifs de sécurité réglementaires. Il aura également à installer les équipements accessoires de sécurité pour la visualisation. Il devra appliquer la peinture au sol pour le marquage de l'aire de débattement. La pose des portes devra toujours être effectuée par des ouvriers de la profession qualifiés, et l'entrepreneur devra pouvoir en apporter la preuve à tout moment. Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude à leur emplacement exact. Toutes les précautions nécessaires à la pose et au calage des différents éléments seront à prendre par l'entrepreneur pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct. Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de manière à ne pas pouvoir se déplacer pendant l'exécution des fixations.

Au sujet de ces fixations, il est spécifié que :

- dans le cas de douilles ou autres à incorporer au coulage du béton, l'entrepreneur du présent lot devra prendre tous accords à ce sujet avec l'entrepreneur de gros œuvre ;
- dans le cas de parement de gros œuvre restant apparents sans enduit, aucune patte de fixation ou autre visible ne pourra être admise pour ces parements ;
- le mode de fixation proposé par l'entrepreneur ne devra en aucun cas entraîner des prestations supplémentaires pour les autres corps d'état.

En aucun cas l'entrepreneur du présent lot ne sera fondé à demander un supplément de prix par suite de tel ou tel principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu. En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par l'entrepreneur devront être soumis au maître d'œuvre pour approbation, et ce dernier pourra demander à l'entrepreneur, toutes modifications qu'il jugera nécessaires.

Tolérance de pose

Conformément à l'article 19.2 de la norme NF P 25-362, les tolérances de pose sont les suivantes :

- Tolérances mm/m
- Type de support

- Verticalité
- Horizontalité
- Maçonnerie ou béton
 - 2
 - 2
- Structure métallique
 - 1
 - 2

01.3.2.19 Essais et réglages

En fin de travaux, l'entrepreneur effectuera les essais et réglages.

Méthodes d'essais - Essais

Les spécifications et méthodes d'essais sont définies par la norme NF P 25-363 qui comprend :

- Partie 1 : spécifications et méthode d'essais
- Partie 2 : méthodes d'essais sur portes complètes.
- Annexe : résistance au vent - procédure de vérification et méthode d'essai.

L'entrepreneur devra fournir le PV d'essais effectués selon les méthodes d'essais définis par la norme.

Réglages

L'entrepreneur effectuera les réglages nécessaires à l'intérieur des valeurs de l'effort de poussée données par le fabricant. Il contrôlera le bon fonctionnement de l'ensemble des dispositifs de sécurité relatifs aux mouvements du tablier.

01.3.2.20 Spécifications techniques des portes - Règles de sécurité

Les règles de sécurité définies par la norme susvisée devront toutes être scrupuleusement respectées sans la moindre exception :

- lors de la fabrication ;
- lors de la pose et installation.

L'entrepreneur devra toujours être en mesure d'apporter toutes les justifications du respect de la norme.

01.3.2.21 Réception

Pour la réception, le maître d'ouvrage exigera des essais in situ à effectuer par des professionnels compétents, essais concernant la sécurité des personnes et des véhicules. Il sera effectué des essais de résistances au vent, essais tenant compte de la situation de la porte, telle qu'elle est définie aux " Bases contractuelles " ci-après. Tous les frais de ces essais seront à la charge de l'entreprise.

L'entrepreneur remettra lors de la réception :

- une notice de fonctionnement ;
- la justification éventuelle de la classe au vent ;
- une attestation de conformité à la classe d'endurance visée ;

01.3.2.22 Protection et nettoyage des ouvrages finis

Protection des ouvrages finis

Tous les ouvrages du présent lot qui sont susceptibles d'être dégradés ou détériorés, devront être protégés jusqu'à la réception. Cette protection pourra être constituée pour les équipements fragiles, soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique, soit par tout autre moyen efficace. Pour la réception, cette protection devra être complètement et soigneusement enlevée par le présent lot.

Nettoyage de mise en service

Les nettoyages de mise en service pour la réception des ouvrages du présent lot, seront aux frais du présent lot.

Pour la réception, l'entrepreneur aura à effectuer :

- le nettoyage aux 2 faces de tous les ouvrages et de leurs accessoires ;
- l'enlèvement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages.

Ces nettoyages devront faire disparaître toutes les traces, projections et taches de plâtre, de mortier, de peinture, etc. tous les résidus des films de protection, etc.

01.4 DESCRIPTIF DES OUVRAGES

Chaque entreprise doit respecter strictement les mesures du Plan Général de Coordination Phase DCE. Il est rappelé que les préconisations du guide OPPBTP en vigueur au moment de la réalisation des travaux et les mesures du PGC doivent être respectées strictement. A défaut de pouvoir le faire, les entreprises devront stopper leur activité.

L'entreprise devra impérativement tenir compte des études thermique & acoustiques et leurs annexes jointes au dossier.

Les détails architecte sont donnés à titre indicatif. Ils ne dispensent pas les entreprises de l'établissement de tous les plans d'exécution de ses ouvrages, ainsi que des notes de calcul correspondants et de l'accord du bureau de contrôle.

01.4.1 Villas

01.4.1.1 Garde-corps métallique à barreaudage vertical

Fourniture et pose de garde-corps métalliques à barreaudage vertical constitués, selon le cas par des fers carrés et plats :

- Assemblage des éléments constitutifs par soudure ou par autres procédés, selon le type.
- Fixation entre tableaux sur support gros œuvre à l'aide de platines pisto-scellées. Elle devra garantir une tenue et une sécurité parfaites, et l'entrepreneur devra mettre en œuvre tous accessoires nécessaires à cet effet tels que jambes de force, arcs-boutants, et autres quels qu'ils soient.
- Métal ferreux avec finition thermolaqué - couleur RAL suivant le choix l'Architecte
- Les visseries et autres petits accessoires seront en métal traité contre la corrosion ou en inox 316L
- Les chevilles de fixation seront en inox A4.
- Écartements des barreaudages ou lisses et hauteurs conformes à la réglementation en vigueur.
- Section des tubes selon étude et plans à la charge du présent lot

Les fixations et les entraxes des montants raidisseurs seront calculés afin de résister aux efforts appliqués sur la main courante de 60 daN par mètre linéaire pour les locaux privés ou les coursives selon la norme NF EN 1991-1-1. Les chevilles de fixation seront en inox A4.

Les garde-corps seront livrés avec un plan de calepinage fourni par le fabricant d'après le relevé réalisé sur le site par l'entreprise. Les plans seront soumis au maître d'oeuvre pour approbation avant la mise en fabrication du système. Tous les profils et accessoires en aluminium, sont assemblés de façon mécanique par une boulonnerie en inox 316L.

Structure du garde corps :

- Main courante en fer plat de section 40x20mm, sans vide sous la main courante
- Barreaudage vertical en rondins d'acier de Ø20mm soudés sur traverses, espacement entre barreaux selon plan de détail
- Lisse basse en fer plat de section 40x20mm
- Thermolaquage par poudre polyester thermodurcissable sur une épaisseur minimum de 60 microns, faisant l'objet du label QUALICOAT (RAL au choix de l'architecte)

Compris toutes pièces, accessoires et sujétions diverses permettant d'assurer la sécurité des personnes. L'entreprise devra la protection du garde-corps jusqu'à la réception.

La conception et la mise en oeuvre seront conformes, à la norme NFP01-012 relative aux dimensions des garde-corps, et à la norme NFP01-013 relative aux essais.

Le PV d'essais devra être communiqué au contrôleur technique pour avis.

Les exigences du DTU 39 P5 devront être respectés

01.4.1.1.1 Dimensions : 120x102cm

Localisation:

Selon plans et carnet de détails de l'architecte :

- Garde-corps de type S2

01.4.1.1.2 Dimensions : 100x102cm

Localisation:

Selon plans et carnet de détails de l'architecte :

- Garde-corps de type S3

01.4.1.2 Grilles de défense aux fenêtres - Dimensions 0.60x0.80m

Fourniture et pose de grille de protection anti-effraction comprenant :

- Barreaudage vertical en rondins d'acier de Ø20mm, espacement entre barreaux selon plan de détail
- Fixation par scellement direct (appuis et linteaux)
- Protection contre la corrosion par couche primaire antirouille.
- Finition peinture laque alkyde. couleur au choix de l'architecte

Localisation:

Selon plans et carnet de détails de l'architecte :

- Grille de défense de type S1

01.4.1.3 Trappe métallique - 500x600mm

Fourniture et pose de trappes métalliques, comprenant :

- Bâti dormant métallique en acier LAC, épaisseur 15/10e, avec joint foisonnant uniquement dans la feuillure haute + joint d'étanchéité à l'air et trous soyés pour fixation par vissage :

- Joint intumescent périphérique
- Livré avec pré peinture polymérisée au four (finition peinture à charge du présent lot)
- Fixation par vissage.
- Pose à recouvrement dans l'épaisseur de l'ouverture, compris tous accessoires nécessaires.
- 1 vantail ouvrant à la française :
 - cadre, traverse et croisillons, le cas échéant, en fer cornière et té, ou en profilés tubulaires
 - tablier 1 face en tôle d'acier prépeinte de 75/100
- Ferrage: batteuse BRICARD manœuvrable par clé à carré.
- Dimensions nominales H x L et dimensions de passage libre : 500mm x600mm

Compris

- Thermolaquage de finition, RAL au choix de l'architecte
- toutes soudures, assemblages, etc.,
- visseries et autres pièces accessoires en métal traité contre la corrosion.
- Profil de seuil faisant battu

Dimensions selon carnet de détails de serrurerie

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Trappes (verticales) d'accès aux vides techniques des villas, suivant nécessité (1 trappe par bloc de villas)

01.4.1.4 Pergolas en aluminium thermolaqué

Fourniture, façonnage et montage des ouvrages pour la réalisation d'une pergola en aluminium thermolaquée, composée :

- Poteaux et cadre : profilés en aluminium extrudé de section 150x150mm assemblés par visserie inox
- Remplissage tubes carrés de section 50x50mm de profilés en aluminium
 - Inclinaison : néant, pose horizontale
 - Pas entre lames : suivant cahier technique du fabricant
- Les visseries et autres petits accessoires seront en métal traité contre la corrosion ou en inox 316L
- Les chevilles de fixation seront en inox A4.
- Thermolaquage par poudre polyester thermodurcissable sur une épaisseur minimum de 60 microns
- Teinte : RAL au choix de l'architecte

Dimensions : suivant plans et carnet de détails de l'architecte

Compris toutes pièces, accessoires et sujétions de mise en oeuvre et de finition

01.4.1.4.1 Dimensions : 543x250cm

Localisation:

Selon plans et carnet de détails de l'architecte :

- Pergola de type S9

01.4.1.4.2 Dimensions : 400x205cm

Localisation:

Selon plans et carnet de détails de l'architecte :

- Pergola de type S10

01.4.1.5 Cache unité extérieure de PAC

Fourniture et pose de cache climatisation de type CACHE CLIM ALU de chez DECOCLIM ou techniquement et esthétiquement équivalent, comprenant :

- Ossature en aluminium,
- Panneaux type persienne sur 3 faces en aluminium
- Panneau supérieur en aluminium plein,
- Visserie inox,
- Dimensions : variable en fonction des unités extérieures, voir plans et CCTP CVC,
- Peinture anti-UV et antirouille,
- Couleur : RAL au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant,

Compris toutes sujétions de mise en œuvre et d'adaptation suivant normes, réglementation et prescriptions fournisseur.

Localisation:

Selon plans et détails de l'architecte :

- Caches unité extérieure des PAC pour les villas